

GENERADOR DE SEÑALES.

Gutierrez Hernán
e-mail: gutierrez.herf@hotmail.com
Cáceres Martín
e-mail: martinlc221@gmail.com

RESUMEN: El proyecto consiste en la generación de una señal del tipo senoidal, triangular o cuadrada la misma podrá variar en amplitud, en un rango de 100mVpp a 5Vpp, frecuencia, entre 1 Hz y 20KHz y un offset ajustable de 2.5V, todos estos parámetro así como la misma forma de la señal serán ingresados por el usuario mediante encoders y pulsadores conectados al generador mismo o bien por datos ingresados mediante el teclado de la PC.
Será implementado utilizando un ESP32-S3(Xtensa LX7 Dual-Core), el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS y como entorno de desarrollo el IDE Espressif.

PALABRAS CLAVE: DMA, ESP32-S3, generador de señales.

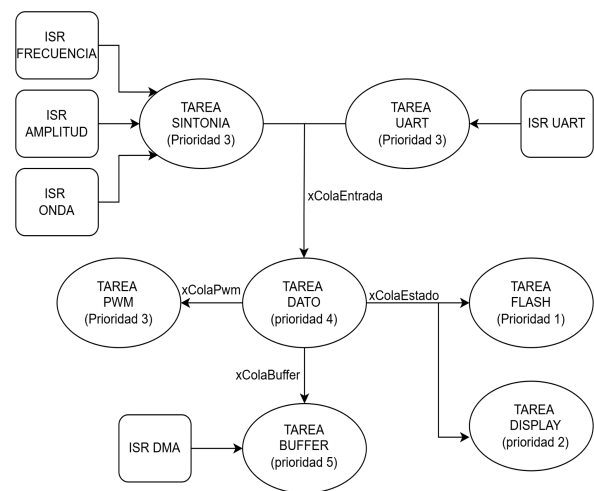
1 INTRODUCCIÓN

Este proyecto consiste en el diseño y la implementación de un generador de señales basado en el microcontrolador de doble núcleo **ESP32-S3** (arquitectura Xtensa LX7). El objetivo del sistema es generar y acondicionar ondas del tipo senoidal, triangular y cuadrada, permitiendo el control en tiempo real de sus parámetros fundamentales a través de una interfaz doble: de forma local mediante encoders rotativos y pulsadores, o de forma remota mediante comandos por teclado desde una PC a través del puerto UART.

Para lograrlo, el hardware articula periféricos internos del ESP32-S3 (módulos PCNT, SPI, I2C y PWM) con componentes externos: un DAC MCP4921 de 12 bits, un display LCD adaptado y una etapa analógica de filtrado, amplificación y suma para ajustar la frecuencia (1 Hz a 20 KHz), amplitud (100 mVpp a 5 Vpp) y offset (2.5 V) de la señal de salida. Todo el sistema es gestionado en tiempo real por el sistema operativo FreeRTOS mediante una estructura jerárquica de siete tareas concurrentes sincronizadas por colas de mensajes. Esta configuración asigna la máxima prioridad al procesamiento crítico del buffer y el DMA, lo que garantiza la estabilidad del sistema, una respuesta ágil ante los mandos del usuario y una actualización inmediata de la señal de salida.

2 SOFTWARE

2.1 DIAGRAMA DE TAREAS



Para llevar a cabo nuestro proyecto determinamos el uso de siete tareas.

Tarea SINTONIA(prioridad 3): En esta tarea llevamos a cabo la lectura de tres encoders y sus respectivos pulsadores que le permiten al usuario definir el tipo de onda, frecuencia, amplitud y offset de la misma, los pasos (incrementos o decrementos) junto con el identificador de origen se empaquetan en la cola xColaEntrada hacia tarea DATO.

Tarea UART(prioridad 3): En esta tarea llevamos a cabo la lectura de los parámetros ingresados por computadora a través del puerto UART frecuencia, amplitud, offset y forma de onda. Al recibir un comando válido, empaqueta estos valores absolutos junto con el identificador de origen en la misma xColaEntrada.

Tarea DATO(prioridad 4): Esta tarea es la encargada de unificar las entradas, consideramos que los datos ingresados por SINTONIA son incrementos o decrementos del valor previo mientras que los valores de UART son absolutos para este fin, discrimina el origen del dato y modifica el valor de la señal a generar en consecuencia, el valor corregido colocado en las colas xColaEstado mientras el estado correspondiente al offset y amplitud es colocado en xColaPwm y los correspondiente al tipo de onda y frecuencia es puesto en xColaBuffer, esta tarea actúa como tarea guardiana de los recursos del Display, la memoria Flash, los puertos PWM y finalmente del buffer.

Tarea DISPLAY(prioridad 2): Esta tarea es la que maneja el display sea colocando los valores de la señal que se está generando o bien refrescando la pantalla para mantener dicho valor.

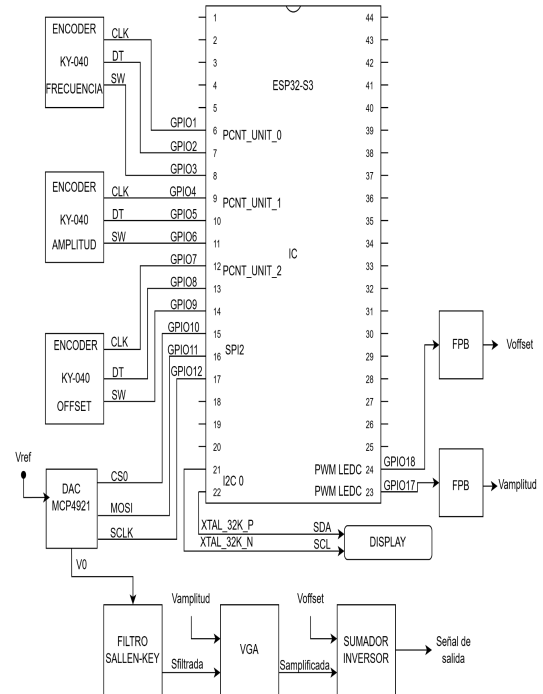
Tarea Flash (prioridad 1): Esta tarea es la encargada de cargar el valor final de una interacción del usuario con el equipo, no graba los valores intermedios de afinación sino que toma un tiempo para tomar el valor seteado final, este valor es cargado en la memoria flash a fin de darle la cualidad de persistencia a nuestro proyecto.

Tarea Buffer(prioridad 5): Es la tarea más crítica de nuestro proyecto, al desbloquearse por la llegada de datos por xColaBuffer recalcula geométricamente las muestras de onda en el buffer y ajusta la velocidad del SPI que gobierna el DMA.

2.2 ESTRATEGIA DE PRIORIDADES

Diseñamos una estructura jerárquica para evitar la saturación de las colas y garantizar el tiempo real. Las tareas SINTONIA y UART son de ingreso de datos, optamos por una repartición de tiempos equitativa y colocamos una prioridad 3 porque si bien pasan mayor tiempo en estado bloqueado al recibir un estímulo es necesario que tengan prioridad sobre el display y la flash. La tarea DISPLAY se configuró con la prioridad baja 2 debido a que los tiempos de respuesta físicos del LCD son del orden de los milisegundos a la tarea FLASH se le dio la prioridad más baja 1 para que se actualice solo durante los tiempos muertos de las demás tareas. La tarea DATO cuenta con prioridad 4, alta en nuestro diseño, para procesar y vaciar de forma inmediata la xColaEntrada. La tarea PWM está al mismo nivel que las tareas de ingreso ya que su modificación es rápida. La tarea BUFFER es la mas critica y posee la prioridad máxima 5 , para asegurarse predominar frente a cualquier otra tarea y conmutar los parámetros de la señal de forma “instantánea”

3 DIAGRAMA EN BLOQUES



4 BLOQUES

4.1 ESP32-S3

- Microcontrolador Xtensa dual core LX7 de 32 bits del cual utilizaremos GPIOs de usos generales, tres módulos de PCNT, un módulo SPI, un módulo I2C y dos módulos PWM.

4.2 ENCODER KY-040

- Encoder de 20 pulsos por revolución, con boton integrado las conexiones CLK y DT utilizadas para contar los pulsos y determinar el sentido de giro se conectan al módulo PCNT y el SW correspondiente al botón al GPIO indicados. Los tres módulos corresponden al mismo conexionado.

4.3 DAC MCP4921

- Convertidor digital-analógico de 12 bits interfaz SPI de frecuencia máxima de 20MHz se conecta al ESP32-S3 mediante el módulo SPI2.

4.4 DISPLAY

- Utilizaremos un Módulo adaptador de LCD a I2C basado en el PCF8574, el cual será conectado al módulo I2C0.

5 REFERENCIAS

- [1] https://documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf.
- [2] <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-reference/peripherals/gpio.html>